

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG
PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Biên soạn: ThS. Lê Thị Ngọc Diệp

ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Hà Nội, Tháng 12 năm 2019

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam liên tục phát triển một cách toàn diện với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng TMĐT Việt Nam đạt trên 30%. Từ xuất phát điểm gần 4 tỷ USD năm 2015, quy mô thị trường năm 2018 đạt khoảng 7,8 tỷ USD. Xu thế phát triển TMĐT đã kích thích các doanh nghiệp không chỉ quan tâm phát triển các hệ thống TMĐT mà còn liên tục hoàn thiện nó để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng cá nhân và tổ chức trong việc tiến hành các giao dịch điện tử.

Phát triển các hệ thống TMĐT đòi hỏi sự kết hợp các kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin và kinh doanh nhằm tạo ra một môi trường cho các bên liên quan tiến hành các giao dịch TMĐT. Quá trình phát triển hệ thống TMĐT cần có sự tham gia và hợp tác giữa các nhà phát triển và người sử dụng, và trải qua nhiều giai đoạn từ nghiên cứu lập dự án phát triển hệ thống đến thử nghiệm, vận hành hệ thống TMĐT.

Bài giảng “Phân tích và thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử” được biên soạn với mong muốn đem đến cho đối tượng chính là sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT - hai giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống TMĐT. Các vấn đề trình bày trong bài giảng có thể sử dụng làm cơ sở tiến hành phân tích và thiết kế một hệ thống TMĐT cụ thể. Để sử dụng bài giảng này trong học tập và nghiên cứu, không nhất thiết đòi hỏi phải có trước các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lập trình và các kỹ năng phát triển hệ thống khác.

Bài giảng gồm có 5 chương:

Chương 1. Tổng quan về hệ thống thương mại điện tử

Chương 2. Cơ sở tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử

Chương 3. Phân tích hệ thống thương mại điện tử

Chương 4. Thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử

Chương 5. Thiết kế chi tiết hệ thống thương mại điện tử

Mặc dù đã hết sức cố gắng đảm bảo nội dung khoa học của bài giảng, nhưng do giới hạn về thời gian biên soạn, bài giảng chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp, phê bình của các độc giả để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện bài giảng trong các lần tái bản sau.

Mọi ý kiến xin gửi tới Khoa Quản trị Kinh doanh 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Nhóm tác giả

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	5
DANH MỤC HÌNH	6
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	8
<i>1.1 Hệ thống và hệ thống thương mại điện tử</i>	<i>8</i>
1.1.1 Hệ thống.....	8
1.1.2 Hệ thống thương mại điện tử	8
1.1.3 Các thành phần cơ bản của hệ thống thương mại điện tử.....	9
<i>1.2 Phát triển hệ thống thương mại điện tử.....</i>	<i>12</i>
1.2.1 Khái niệm.....	12
1.2.2 Nguyên tắc phát triển hệ thống thương mại điện tử	12
1.2.3 Vòng đời phát triển	13
<i>1.3 Một số hệ thống thương mại điện tử phổ biến</i>	<i>15</i>
1.3.1 Hệ thống cửa hàng bán lẻ điện tử B2C	15
1.3.2 Hệ thống B2B bên bán.....	16
1.3.3 Sàn giao dịch điện tử	16
1.3.4 Hệ thống đấu giá và đấu thầu điện tử	16
1.3.5 Cổng thông tin	16
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1	17
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	18
2.1 <i>Nhu cầu phát triển hệ thống thương mại điện tử.....</i>	<i>18</i>
2.2 <i>Các vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống thương mại điện tử</i>	<i>18</i>
2.2.1 Tập hợp thông tin phát triển	18
2.2.2 Các dạng tài liệu cần cung cấp	23
2.2.3 Phương pháp nguyên mẫu	25
2.2.4 Cơ hội và thách thức	31
2.3 <i>Lập dự án phát triển hệ thống thương mại điện tử.....</i>	<i>31</i>
2.3.1 Lập kế hoạch và đánh giá	31
2.3.2 Kiểm soát và ra quyết định	36
2.3.3 Cấu hình và phân bổ nguồn lực	38

2.3.4 Quản trị rủi ro	39
2.4 <i>Tính khả thi của dự án phát triển hệ thống thương mại điện tử</i>	42
2.4.1 Khái niệm.....	42
2.4.2 Những nội dung cơ bản của tính khả thi.....	48
2.4.3 Nghiên cứu tính khả thi và những thách thức thường gặp.....	62
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2	65
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2	66
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ'	67
3.1 <i>Phân tích các yêu cầu phát triển hệ thống thương mại điện tử</i>	67
3.1.1 Xác định các yêu cầu	67
3.1.2 Mô tả các yêu cầu	79
3.1.3 Tiến hành phân tích các yêu cầu.....	86
3.1.4 Khó khăn trong phân tích các yêu cầu.....	87
3.2 <i>Hệ thống hóa phân tích</i>	88
3.2.1 Khái niệm.....	88
3.2.2 Phân tích định hướng đối tượng	89
3.2.3 Áp dụng phân tích định hướng đối tượng.....	100
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3	102
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3	102
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ TỔNG THỂ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ'.....	104
4.1 <i>Khái quát về thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử</i>	104
4.1.1 Khái niệm.....	104
4.1.2 Phương pháp luận	104
4.1.3 Một số đặc điểm.....	105
4.2 <i>Nội dung thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử</i>	107
4.2.1 Tiếp cận thiết kế tổng thể theo định hướng đối tượng.....	107
4.2.2 Điều chỉnh các ranh giới hệ thống.....	108
4.2.3 Thiết kế các nhân tố chính và cấu trúc ứng dụng	109
4.2.4 Mô tả các phân đoạn trình diễn.....	117
4.3 <i>Một số hướng thiết kế tổng thể giao dịch kinh doanh</i>	119
4.3.1 Sử dụng máy tính hỗ trợ các giao dịch kinh doanh truyền thống.....	119
4.3.2 Bổ sung thương mại điện tử vào các hệ thống kế thừa.....	121
4.3.3 Thiết kế giao diện thương mại điện tử điển hình.....	121
4.3.4 Thiết kế quản lý dữ liệu thương mại điện tử điển hình	124

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4	126
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 4	126
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	128
5.1 <i>Khái quát về thiết kế chi tiết hệ thống thương mại điện tử.....</i>	128
5.1.1 Khái niệm.....	128
5.1.2 Các hướng dẫn thiết kế chi tiết	128
5.2 <i>Thiết kế phân đoạn trình diễn.....</i>	131
5.2.1 Một số nguyên tắc chung.....	131
5.2.2 Lựa chọn phương tiện truyền thông.....	133
5.2.3 Sử dụng các minh họa.....	136
5.2.4 Điều khiển và các liên kết.....	138
5.2.5 Kết hợp các phân đoạn trình diễn	140
5.3 <i>Thiết kế tương tác người - máy.....</i>	143
5.3.1 Một số nguyên tắc chung.....	143
5.3.2 Các mặc định	143
5.3.3 Các kịch bản	143
5.3.4 Thiết kế hộp thoại	145
5.4 <i>Sử dụng nguyên mẫu giao diện trong thiết kế</i>	146
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5	149
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 5	150

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Ví dụ về danh mục hoạt động (công việc) của một tiến trình (dự án) cụ thể	35
Bảng 3.1. Mẫu mô tả nhiệm vụ.....	80
Bảng 3.2. Mẫu mô tả nhóm người dùng	81
Bảng 3.3. Mẫu mô tả nội dung.....	83
Bảng 3.4. Mẫu mô tả công cụ	84
Bảng 4.1. Một định dạng cho mô tả phân đoạn trình diễn tổng thể.....	118
Bảng 5.1. Ví dụ về các bước kịch bản tốt và kém	144
Bảng 5.2. Các biến thể nguyên mẫu dựa vào chuỗi hoạt động.....	147
Bảng 5.3. Thiết kế một nguyên mẫu phù hợp với kịch bản.....	147

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Vòng đời phát triển hệ thống TMĐT theo cách tiếp cận truyền thống	14
Hình 1.2. Vòng đời phát triển hệ thống TMĐT theo mô hình vòng xoắn	15
Hình 2.1. Sử dụng nguyên mẫu để phát triển chi tiết kỹ thuật	26
Hình 2.2. Sơ đồ mạng lưới và đường GANTT tương ứng ví dụ ở bảng 2.1.....	35
Hình 3.1. Góc độ người dùng cá nhân trong hệ thống.....	70
Hình 3.2. Nguồn các yêu cầu cho hệ thống thương mại điện tử.....	72
Hình 3.3. Một số dạng quan hệ trong mô hình hướng đối tượng	98
Hình 3.4. Biểu đồ phân lớp của hệ thống các tài khoản ngân hàng.....	99
Hình 4.1. Sự cân bằng giữa chất lượng, tốc độ và chi phí.....	106
Hình 4.2. Mỗi quan hệ 1-1 giữa nội dung và phân khúc trình diễn.....	113
Hình 4.3. Một nội dung được sử dụng trong hai phân khúc trình diễn.....	113
Hình 4.4. Sự chia tách một nội dung thành hai nội dung không trùng lặp	114
Hình 4.5. Sự chia tách một nội dung được sử dụng trùng lặp	114
Hình 4.6. Xử lý thủ công và bằng máy tính truyền thống một giao dịch kinh doanh	120
Hình 4.7. Thiết kế giao diện của một hệ thống TMĐT điển hình	123
Hình 4.8. Thiết kế quản lý dữ liệu của một hệ thống TMĐT điển hình	125
Hình 5.1. Ví dụ về các đối tượng truyền thông, nội dung các phần trình bày ..	134
Hình 5.2. Sử dụng lập trình khung để phân chia các điều khiển chung.....	141
Hình 5.3. Sử dụng khung để phân chia kiểm soát tổng thể	142
Hình 5.4. Một phối hợp của ba khung	142
Hình 5.5. Sử dụng ba khung để so sánh hai mục.....	142

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Việt
BCVT	Bưu chính Viễn thông
CNTT	Công nghệ thông tin
CSDL	Cơ sở dữ liệu
NXB	Nhà xuất bản
TMĐT	Thương mại điện tử

PDF

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1.1 Hệ thống và hệ thống thương mại điện tử

1.1.1 Hệ thống

Hệ thống là tập hợp những thành phần có mối quan hệ với nhau được sắp xếp một cách có trật tự theo một nguyên tắc nhất định nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định.

Những thành phần của các hệ thống có thể là:

- Con người: Liên quan trực tiếp và gián tiếp, bao gồm người sử dụng, nhà quản lý và khách hàng.

- Dữ liệu: Bao gồm dữ liệu đầu vào, đầu ra, lưu trữ và dữ liệu được xử lý. Dữ liệu có thể tồn tại dưới nhiều hình thức định dạng: văn bản, tiếng nói, đồ họa, bản in trên giấy hoặc dưới dạng điện tử, âm thanh hoặc hình ảnh..., được tạo ra bằng máy hoặc thu thập thủ công.

- Phần cứng: Là các thiết bị của hệ thống máy tính như: màn hình, chuột, bàn phím, máy in, máy quét, vỏ máy tính, bộ nguồn, bộ vi xử lý CPU, bo mạch chủ, các loại dây nối, loa, ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, ổ CDROM, ổ DVD..., thực hiện các chứng năng tính toán, hiển thị, phát tín hiệu...

- Phần mềm máy tính là tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ, hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.

1.1.2 Hệ thống thương mại điện tử

1.1.2.1 Các hệ thống tiền thương mại điện tử

- Hệ thống xử lý dữ liệu xuất hiện đầu tiên vào thập niên 60 của thế kỷ XX. Các hệ thống này chủ yếu tập trung vào việc chuẩn hóa quá trình xử lý dữ liệu mang tính lặp đi lặp lại, máy tính hóa các công việc hàng ngày tiêu tốn nhiều thời gian và đặc biệt là hỗ trợ các công việc kế toán. Việc ứng dụng các hệ thống xử lý dữ liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp giải phóng con người khỏi những công việc liên quan nhiều đến xử lý dữ liệu, làm thay đổi tính chất của các công việc kế toán từ những hoạt động kế toán đơn giản tới việc quản lý các thông tin kế toán trong những tổ chức lớn. Thông thường, các hệ thống xử lý dữ liệu do bộ phận kế toán trong các doanh nghiệp trực tiếp quản lý.

- Hệ thống xử lý thông tin xuất hiện vào những năm 70 của thế kỷ XX và tập trung vào việc cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định. Các hệ thống này nhằm làm tăng tính linh hoạt trong việc truy cập và sử dụng dữ liệu, hỗ trợ các hoạt động quản lý, hỗ trợ việc ra quyết định. Các hệ thống này tạo ra nguồn lực thông tin cho tổ chức và thường được quản lý bởi bộ phận kế toán. Ngoài ra, nó còn cung cấp thông tin

cho các bộ phận khác trong tổ chức, hỗ trợ cho các hoạt động của các bộ phận này cũng như trong phối hợp các hoạt động khác nhau. Vì thế, hệ thống này thường được biết tới như là sự ứng dụng của CNTT. Một ví dụ đơn giản về việc ứng dụng hệ thống xử lý thông tin là việc so sánh mức lương tuần, lương tháng của các vị trí công tác, hoặc của các cá nhân, hoặc so sánh về sản lượng của các bộ phận bán hàng làm căn cứ để tiến hành dự báo hay lập các kế hoạch ngân sách của một doanh nghiệp.

- Hệ thống dựa trên cơ sở tri thức: Các hệ thống này xuất hiện vào những năm 80 của thế kỷ XX với mục đích tạo ra sự linh hoạt đối với người sử dụng. Các hệ thống dựa trên cơ sở tri thức giúp cải thiện tính linh hoạt các chức năng tổ chức, hỗ trợ nhiều đối tượng khác nhau, hỗ trợ doanh nghiệp ứng xử linh hoạt trước những thay đổi của nhu cầu, tăng tính tự chủ và khả năng của cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các hệ thống dựa trên cơ sở tri thức được hỗ trợ bởi CNTT, nhưng quyền kiểm soát được giao cho từng cá nhân người sử dụng.

1.1.2.2 Các hệ thống thương mại điện tử

Các hệ thống TMĐT xuất hiện vào những năm 90 của thế kỷ XX. Các hệ thống này tập trung trong việc tích hợp các chức năng thương mại và người sử dụng, kết hợp các nhóm người sử dụng với những nhu cầu riêng biệt nhưng có liên quan đến nhau. Một hệ thống TMĐT thường được thiết kế vượt ra ngoài phạm vi một doanh nghiệp, bao gồm thông tin từ nhiều nguồn bên ngoài. Các thông tin này có thể được thu thập miễn phí, được tặng, được mua hoặc có được từ những nỗ lực đặc biệt.

Một điểm đáng lưu ý của hệ thống TMĐT là sự thích nghi với những thay đổi của môi trường cạnh tranh và thay đổi về công nghệ. Nó giúp doanh nghiệp giảm bớt những trở ngại truyền thống như biên giới địa lý giữa các quốc gia, các thay đổi của các yếu tố kinh doanh khách quan, sự nhận thức về thông tin như một loại hàng hóa mà giá trị của nó có thể gia tăng hoặc cũng có thể giảm bớt. Một hệ thống TMĐT là sự kết hợp tổng thể của CNTT và các hoạt động kinh doanh trong một tổ chức, trong đó việc thực hiện các hoạt động kinh doanh đóng vai trò then chốt.

1.1.3 Các thành phần cơ bản của hệ thống thương mại điện tử

Một hệ thống TMĐT thường gồm các thành phần: cấu trúc phần cứng, các mạng máy tính, các ứng dụng phần mềm, thiết kế website, nguồn nhân lực và các cơ sở dữ liệu TMĐT.

1.1.3.1 Phần cứng và mạng máy tính

Phần cứng và mạng máy tính của một hệ thống TMĐT là toàn bộ các thiết bị vật lý, hữu hình của hệ thống máy tính điện tử phục vụ cho việc thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin liên quan đến các hoạt động TMĐT.

- Các máy tính để xử lý thông tin; các thiết bị đầu cuối hay thiết bị vào hoặc thiết bị ra để gửi và nhận dữ liệu.

- Các thiết bị truyền thông có chức năng truyền dữ liệu, bao gồm: modem, bộ tiền xử lý (Front-end Processor), bộ tập trung tín hiệu (Concentrator), bộ điều khiển (Controller), bộ dồn kênh (Multiplexer)...

- Các phần mềm truyền thông có chức năng giám sát và hỗ trợ hoạt động mạng, cụ thể như điều khiển mạng, kiểm soát truy cập, giám sát sự truyền tín hiệu, phát hiện và sửa chữa lỗi, bảo mật...

- Mạng Internet.

1.1.3.2 Các ứng dụng phần mềm

Phần mềm (Computer software) là các chương trình đa dạng được sử dụng để vận hành, điều khiển máy tính và các thiết bị liên quan khác để thực hiện các hoạt động TMĐT.

Ngoài các phần mềm hệ thống và phần mềm đa năng, TMĐT là web động với các tính năng mở rộng cao cấp cho phép giao dịch qua mạng như: giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán qua mạng (payment processing), quản lý khách hàng (customer management), quản lý đơn đặt hàng (order management)...

- *Phần mềm đa năng (General – Purpose Application Program)*: phổ biến như Phần mềm xử lý văn bản (Word processing), Phần mềm bảng tính (Spreadsheet), Các Hệ quản trị CSDL (Database Management System), Phần mềm đồ họa, trình diễn văn bản (Presentation graphics)...

- *Phần mềm TMĐT chuyên dụng (Application- Specific Program)* có chức năng tạo các website trực tuyến để tổ chức, quản lý các hoạt động kinh doanh TMĐT.

Một số phần mềm phổ biến như:

- Phần mềm TMĐT Abantecar cho phép tạo website bán hàng và quản lý việc bán hàng trên website đó cũng như ở nhiều kênh bán lẻ khác nhau. Phần mềm Abantecar có tính năng nâng cấp nên thích hợp với nhiều mô hình kinh doanh từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. Hơn nữa, nó còn tương thích với nhiều thiết bị điện tử thông minh giúp chúng ta quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn dù ở trên thiết bị nào.

- Phần mềm TMĐT Magento quản lý các hoạt động kinh doanh trực tuyến của tổ chức, có thể chỉnh sửa để tối ưu quá trình kinh doanh của mình. Đặc biệt, phần mềm TMĐT Magento hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, thực hiện được việc trao đổi nhiều tiền tệ khác nhau giúp tổ chức có thể bán hàng cho người nước ngoài dễ dàng.

- Phần mềm TMĐT nopCommerce cho phép xây dựng website trực tuyến, hỗ trợ sử dụng điện thoại để bán hàng, bán ở nhiều cửa hàng khác nhau, mua sản phẩm từ nhiều nơi, có thể tạo ra các tính năng cho sản phẩm...

- Phần mềm TMĐT Vendio cho phép tạo website trực tuyến, hỗ trợ trong quá trình bán hàng, quản lý các công việc, chiến dịch quảng cáo giúp việc kinh doanh bán lẻ trực tuyến hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, Vendio còn hỗ trợ cập nhật và tổng hợp doanh số bán hàng giúp bạn nhanh chóng đưa ra phương án kinh doanh phù hợp.

1.1.3.3 Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực của hệ thống TMĐT là chủ thể điều hành và sử dụng hệ thống TMĐT. Về mặt quản lý thì nhân lực luôn được coi là yếu tố đầu tiên đảm bảo sự thành công của hệ thống. Tùy vào vai trò cụ thể trong hệ thống, mỗi người tham gia cần có năng lực và hiểu biết về hệ thống TMĐT để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Việc phát triển các hệ thống TMĐT đòi hỏi nỗ lực của cả một tập thể. Nó có thể được bắt đầu từ ý tưởng và nỗ lực của một cá nhân tiêu biểu nhưng hiếm khi được duy trì bởi nỗ lực của một người duy nhất trong một thời gian dài. Thông thường, sự phát triển của các ứng dụng và các hệ thống TMĐT cần sự hỗ trợ và đòi hỏi sự tham gia của nhiều người với chuyên môn khác nhau, số lượng người sẽ ngày càng tăng lên khi các lĩnh vực liên quan tăng lên,

Hai nhóm người tham gia chủ yếu vào sự phát triển các hệ thống TMĐT là:

- *Các chuyên gia của tổ chức*: Những người hiểu rất rõ về tổ chức, hiểu rõ về công việc của từng bộ phận chức năng và là người ra quyết định về những việc họ cần phải thực hiện. Những chuyên gia này bao gồm các đại diện người dùng, nhà quản lý, các chuyên gia kế toán, marketing, nhân sự, pháp lý và các thành viên trong tổ chức.

- *Các chuyên gia máy tính*: Những người giúp các nhà quản lý xác định các yêu cầu, các công việc phải thực hiện và các khả năng tiềm tàng của tổ chức và sau đó đưa ra các biện pháp để biến các khả năng đó thành hiện thực. Những chuyên gia này bao gồm các kỹ sư phần mềm, phân tích hệ thống, lập trình viên, thiết kế giao diện, quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu và hỗ trợ người dùng.

Cho dù hai nhóm người này có chuyên môn khác nhau, với những kỹ năng khác nhau, song để phát triển thành công một hệ thống TMĐT đòi hỏi các chuyên gia phải có những kỹ năng chung thông qua làm việc cùng nhau. Sự kết hợp trong công việc là cơ sở hình thành những nhóm người với khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có những nhóm sẽ tham gia vào toàn bộ dự án, nhưng cũng có những người chỉ tham gia một công đoạn hoặc một nhiệm vụ nhất định.

1.1.3.4 Các cơ sở dữ liệu

Các cơ sở dữ liệu (CSDL - Database) là tổng thể các dữ liệu đã được thu thập, lựa chọn và tổ chức một cách khoa học theo một mô hình có cấu trúc xác định, tạo điều kiện cho người sử dụng có thể truy cập một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Các CSDL TMĐT trong quản lý bao gồm: CSDL catalog điện tử (văn bản động và catalog dạng hình ảnh); CSDL sản phẩm (các thuộc tính của sản phẩm), CSDL khách hàng (Mã khách hàng, Họ tên, Địa chỉ, số điện thoại, email...), CSDL bán hàng (Mã khách hàng, tên, ngày đặt, thanh toán, ngày giao hàng, quá trình cung cấp dịch vụ sau bán)

1.2 Phát triển hệ thống thương mại điện tử

1.2.1 Khái niệm

Phát triển hệ thống TMĐT là nỗ lực của một nhóm người nhằm xây dựng, ứng dụng và hoàn thiện một hệ thống TMĐT đáp ứng đầy đủ các nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Tùy mục đích và các yêu cầu phân tích hệ thống của doanh nghiệp mà phát triển hệ thống TMĐT được lựa chọn như thế nào. Ví dụ, phát triển một cửa hàng điện tử (website bán hàng trực tuyến) có thể được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình cụ thể nào đó (như HTML, Java, Web 2.0...). Chúng cũng có thể được phát triển bằng các gói thương mại, thuê từ các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng ASP, hoặc mua từ một nhà thiết kế website chuyên nghiệp. Đối với các hệ thống TMĐT có quy mô lớn, đòi hỏi phải tích hợp mở rộng với các hệ thống thông tin đang tồn tại, như cơ sở dữ liệu của công ty, mạng nội bộ, hệ thống ERP hoặc các ứng dụng khác, các doanh nghiệp cũng có thể phát triển theo cách thức tự xây dựng hoặc thuê ngoài.

1.2.2 Nguyên tắc phát triển hệ thống thương mại điện tử

Phát triển hệ thống được quản lý trên cơ sở một dự án cụ thể. Quản lý dự án là hoạt động xác định mục tiêu, lập kế hoạch, điều khiển, kiểm soát gắn với thời gian và ngân sách cụ thể. Phát triển hệ thống TMĐT cũng tuân thủ các nguyên tắc của phát triển hệ thống, bao gồm:

(1) Người sử dụng hệ thống phải tham gia phát triển, tạo nên ý thức làm chủ hệ thống, dẫn tới sự chấp nhận và hài lòng về hệ thống.

(2) Sử dụng cách tiếp cận giải quyết vấn đề: Nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề trong ngữ cảnh của nó; xác định các yêu cầu; đề xuất các giải pháp và lựa chọn giải pháp tốt nhất; thiết kế và cài đặt giải pháp; quan sát và đánh giá tác động của giải pháp; cải thiện giải pháp một cách phù hợp.

(3) Thiết lập các giai đoạn và các hoạt động: xác định phạm vi; phân tích vấn đề, phân tích yêu cầu và phân tích giải pháp; thiết kế và tích hợp; xây dựng và chạy thử; cài đặt và đưa vào hoạt động.

(4) Hồ sơ hóa quá trình phát triển: Phát hiện điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống trong quá trình phát triển; duy trì tốt sự truyền thông tin trong hệ thống; thể hiện sự tán thành, đồng thuận giữa người sở hữu, người sử dụng với nhà phát triển về phạm vi, yêu cầu và tài nguyên của dự án.

(5) Thiết lập các tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn phát triển hệ thống (tài liệu, phương pháp luận); tiêu chuẩn nghiệp vụ (các quy tắc và nghiệp vụ); tiêu chuẩn CNTT (kiến trúc và cấu hình chung).

(6) Quản trị quy trình và các dự án:

- *Quản trị quy trình*: Hoạt động liên tục nhằm hồ sơ hóa, quản lý, giám sát việc sử dụng và cải thiện phương pháp luận cho việc phát triển hệ thống; quản lý quy trình được áp dụng nhất quán cho mọi dự án.

- *Quản trị dự án*: Quy trình xác định phạm vi, lập kế hoạch, bố trí nhân sự, tổ chức, chỉ đạo và điều khiển dự án để phát triển một hệ thống với chi phí thấp nhất, trong một khoảng thời gian cụ thể và với chất lượng có thể chấp nhận được.

(7) Cân đối hệ thống với vốn đầu tư. Kế hoạch phát triển hệ thống phải phù hợp và hỗ trợ cho kế hoạch hoạt động của tổ chức:

- Có một số giải pháp khả thi;
- Đánh giá tính khả thi của từng giải pháp theo hai tiêu chí: Hiệu quả chi phí và kiểm soát rủi ro.

(8) Không né tránh việc hủy bỏ hoặc điều chỉnh:

- Hủy bỏ dự án nếu nó không khả thi;
- Đánh giá lại, điều chỉnh chi phí, phạm vi nếu cần mở rộng dự án;
- Thu hẹp phạm vi nếu ngân sách, thời gian bị co lại.

(9) Phân chia để quản lý: phân chia một hệ thống phức tạp thành nhiều hệ thống con đơn giản hơn, dẫn tới quy trình giải quyết vấn đề có thể được đơn giản hóa đối với những vấn đề nhỏ hơn. Các hệ thống con khác nhau ứng với những loại hình nhân sự khác nhau.

(10) Thiết kế hệ thống mở để có thể phát triển và thay đổi, mềm dẻo và dễ thích ứng với những thay đổi về sau.

1.2.3 Vòng đời phát triển

Tất cả các hệ thống có một vòng đời phát triển. Chu kì sống của một hệ thống được hiểu là tổng hợp tất cả các giai đoạn “sống” của hệ thống, từ xác định nhu cầu, qua nhiều giai đoạn phát triển để giải quyết các vấn đề cụ thể, cho tới khi nó kết thúc (hoặc thay thế nó bằng một hệ thống khác). Sự khác biệt trong vòng đời phát triển hệ thống thường xảy ra trong:

- Tên, số các giai đoạn.
- Tập trung trong chuyển giao hoặc xử lý. Một số nội dung chủ yếu khi chuyển giao gồm: Các chương trình phần mềm; hồ sơ tài liệu; báo cáo; thuyết trình; đào tạo...

Thông thường, vòng đời phát triển hệ thống theo tiếp cận truyền thống (hình 1.1) thường gồm các bước sau:

a) *Xác định vấn đề*: giai đoạn này liên quan đến: Nhận thức vấn đề (cơ hội và thách thức); xác định bản chất của vấn đề; quyết định một số công việc cần thực hiện dù vấn đề đó có tính khả thi hay không.

b) *Phân tích yêu cầu*: Xác định các công việc; các vấn đề liên quan đến công việc cần thực hiện trước mắt; các công việc không phải làm trước mắt nhưng có thể sẽ phải

làm trong tương lai; các nhân tố liên quan khác tới vấn đề cần giải quyết; quyết định những công việc nào sẽ phải thực hiện trong dự án.

c) *Thiết kế*: Lựa chọn giải pháp; mô tả cách thức thực hiện giải pháp đã được lựa chọn.

d) *Xây dựng*: Huy động các nguồn lực cần thiết để xây dựng; phát triển các giải pháp thiết kế.

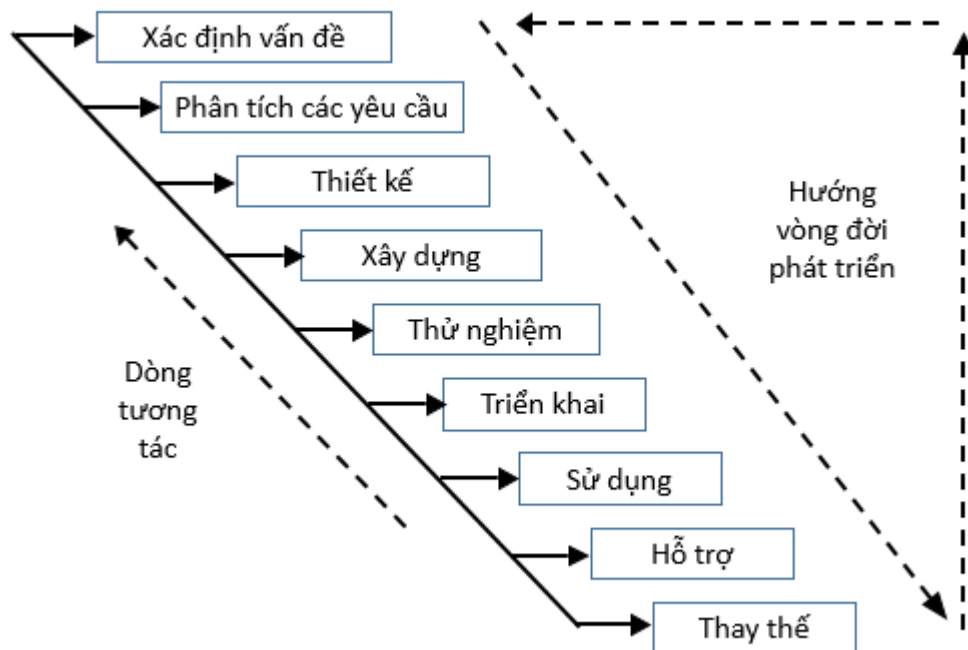
e) *Thử nghiệm*: Đảm bảo các giải pháp phát triển phù hợp với yêu cầu đặt ra; thực hiện đúng chức năng theo mục tiêu đề ra; có tính khả thi cao.

f) *Thực hiện*: Chuẩn bị nguồn nhân lực cho các hệ thống mới; lắp đặt hoặc nâng cấp trang thiết bị phù hợp với yêu cầu sử dụng của hệ thống mới; cài đặt phần mềm; chuyển đổi dữ liệu; thiết lập hoặc điều chỉnh các thủ tục hỗ trợ các hoạt động thực thi khác.

g) *Vận hành*: Phụ thuộc vào mục đích sử dụng thực tế của người sử dụng – Các hệ thống có thể được sử dụng đúng mục đích; một số trường hợp hệ thống có thể được sử dụng không đúng với mục đích đặt ra; hoặc sử dụng vào mục đích khác.

h) *Duy trì, bảo dưỡng*: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống; giải quyết các vấn đề phát sinh; nâng cao khả năng của hệ thống để đáp ứng các nhu cầu phát sinh ngoài những mục đích ban đầu.

i) *Thay thế/ loại bỏ*: Sửa chữa hoặc nâng cấp để hệ thống có thể sử dụng tiếp; phát triển một hệ thống hay phương pháp thay thế thực hiện công việc của hệ thống hiện tại; từng bước loại bỏ hệ thống cũ.



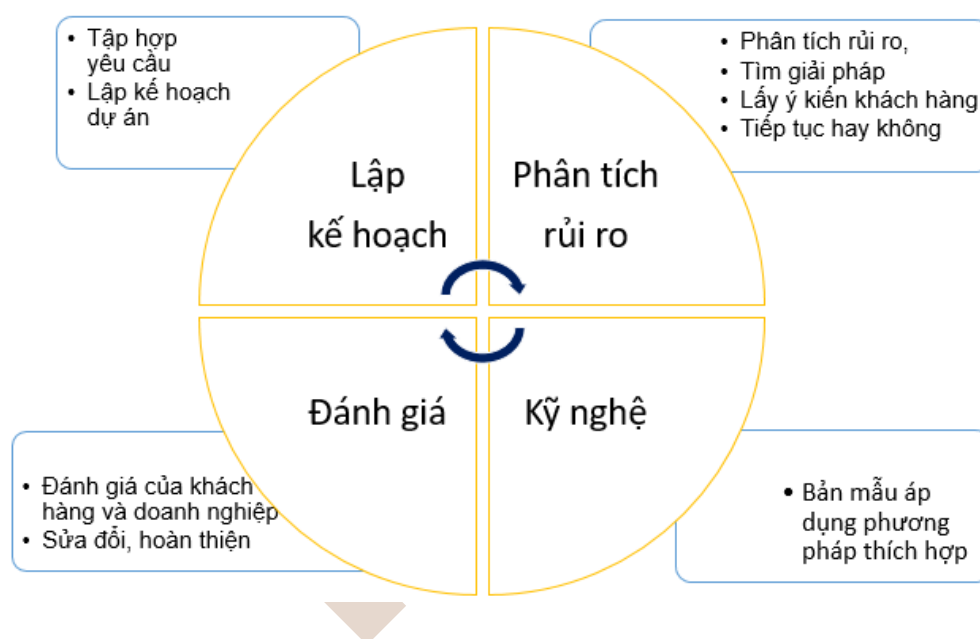
Hình 1.1. Vòng đời phát triển hệ thống TMĐT theo cách tiếp cận truyền thống

Vì một hệ thống TMĐT được xây dựng thường gắn với một dự án kinh doanh và để thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Do vậy, quá trình phát triển hệ thống liên quan đến các quá trình quản trị dự án cụ thể, bao gồm các hoạt động: xây dựng kế hoạch và lập dự toán; kiểm soát và ra quyết định; xác định và huy động các nguồn lực thực thi; quản trị rủi ro.

Tùy theo yêu cầu dự án, có thể phát triển hệ thống theo mô hình thác nước hoặc mô hình vòng xoắn.

- *Mô hình thác nước* trong phát triển hệ thống TMĐT (theo tiếp cận truyền thống) có các đặc trưng là: giai đoạn kế tiếp chỉ bắt đầu khi giai đoạn hiện hành hoàn tất, người dùng cuối và khách hàng biết rõ, không quay trở lại, phải đặc tả một cách chính xác yêu cầu ngay từ đầu, sử dụng khi xác định sản phẩm ổn định và đã biết rõ vấn đề kỹ thuật (xem hình 1.1).

- *Mô hình vòng xoắn* có đặc trưng là mỗi vòng xoắn biểu diễn một bước/một hoạt động trong quá trình phát triển hệ thống. Mô hình này là sự kết hợp mô hình thác nước với mô hình mẫu và có thêm thành phần phân tích rủi ro (xem hình 1.2).



Hình 1.2. Vòng đời phát triển hệ thống TMĐT theo mô hình vòng xoắn

Ngoài ra, có thể phát triển hệ thống theo mô hình nguyên mẫu với việc xây dựng một bản mẫu ban đầu để người sử dụng xem xét.

1.3 Một số hệ thống thương mại điện tử phổ biến

1.3.1 Hệ thống cửa hàng bán lẻ điện tử B2C

Theo Nickerson (2002), một hệ thống cửa hàng bán lẻ điện tử nên có những chức năng sau đây:

- *Chức năng trưng bày sản phẩm:* Khách hàng, người truy cập website có thể xem thông tin sản phẩm, mẫu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm và các đặc điểm kỹ thuật của

sản phẩm. Chức năng này có thể được bổ sung với các tính năng như: Lựa chọn ngôn ngữ, tìm kiếm sản phẩm, cá nhân hóa theo nhu cầu khách hàng.

- *Chức năng xử lý đơn hàng*: Cho phép khách hàng đặt hàng. Thông tin về sản phẩm được thêm vào phần mềm giỏ mua hàng, đó là cơ sở dữ liệu của quy trình đặt hàng. Chức năng này được liên kết với hệ thống kho hàng của doanh nghiệp để kiểm tra tính khả dụng của hàng hóa. Nó cũng yêu cầu việc truy cập tới cơ sở dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp để cập nhật và sử dụng dữ liệu khách hàng.

- *Chức năng thanh toán điện tử*: Cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng, hoàn thành giao dịch mua bán. Các phương thức thanh toán có thể là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tiền mặt khi giao hàng, séc, chuyển tiền điện tử...

- *Chức năng thực hiện đơn hàng*: Cung cấp giao nhận sản phẩm tới khách hàng. Chức năng này liên kết tới hệ thống kho hàng của doanh nghiệp, nhờ đó cơ sở dữ liệu kho hàng có thể được cập nhật khi đơn hàng được thực hiện.

- *Chức năng dịch vụ khách hàng*: Cung cấp sự hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề hoặc câu hỏi liên quan tới quá trình mua hàng. Ví dụ của chức năng dịch vụ khách hàng là hướng dẫn cài đặt sản phẩm, bảo trì bảo dưỡng sản phẩm, trả lại hàng.

1.3.2 Hệ thống B2B bên bán

Tương tự hệ thống cửa hàng bán lẻ trực tuyến B2C, hệ thống B2B bên bán cho phép các doanh nghiệp mua bán hàng hóa với nhau. Tuy nhiên, các hệ thống này thường bổ sung các chức năng như:

- Cá nhân hóa các trang web cho những người mua chính;
- Một cổng thanh toán B2B;
- Đàm phán hợp đồng điện tử;
- Cho phép khách hàng cấu hình sản phẩm;
- Các cảnh báo doanh nghiệp.

1.3.3 Sàn giao dịch điện tử

Sàn giao dịch điện tử là thị trường điện tử được phát triển bởi một công ty để kết nối nhiều người mua với nhiều người bán. Sàn giao dịch điện tử cung cấp nhiều dịch vụ như: Dịch vụ cộng tác, dịch vụ cộng đồng; tích hợp các giải pháp kinh doanh, trung tâm điều phối logistics toàn cầu cho các thành viên, bao gồm dịch vụ kho hàng và vận chuyển.

Sàn giao dịch điện tử cũng cung cấp các dịch vụ khác, tạo ra môi trường cho các bên đàm phán các giao dịch kinh doanh.

1.3.4 Hệ thống đấu giá và đấu thầu điện tử

1.3.5 Cổng thông tin

Cổng thông tin là một giao diện web cung cấp các truy cập thông tin, các quy trình kinh doanh...

Cổng thông tin có thể được xây dựng bởi doanh nghiệp, gọi là cổng thông tin doanh nghiệp, chủ yếu cung cấp thông tin doanh nghiệp liên quan tới giới thiệu về hồ sơ doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Cổng thông tin chiều dọc cung cấp thông tin chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó, ví dụ cổng thông tin esteei.com.

Cổng thông tin chiều rộng cung cấp thông tin đa dạng và tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, ví dụ: alibaba.com.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

1. Giới thiệu khái quát về hệ thống TMĐT và các thành phần cơ bản của hệ thống TMĐT.
2. Thế nào là phát triển hệ thống TMĐT? Để phát triển hệ thống TMĐT cần phải dựa trên những nguyên tắc gì?
3. Giới thiệu các mô hình vòng đời phát triển hệ thống TMĐT? Vị trí, vai trò của các giai đoạn phân tích, thiết kế hệ thống TMĐT với các giai đoạn khác của vòng đời phát triển hệ thống?
4. Nghiên cứu giới thiệu một số ví dụ về các hệ thống TMĐT phổ biến.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1

1. Thạc Bình Cường, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002.
2. Lê Thị Ngọc Diệp, Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, năm 2017.
3. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan (chủ biên) – Trường ĐH Ngoại thương, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, NXB Bách khoa, Hà Nội, 2013.
4. Nguyễn Văn Minh (chủ biên), Giáo trình phát triển hệ thống thương mại điện tử, NXB Thống kê, 2014.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TIỀN HÀNH PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

2.1 Nhu cầu phát triển hệ thống thương mại điện tử

Phát triển hệ thống TMĐT xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và cần đáp ứng được nhu cầu của các đối tác lợi ích và xã hội, nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho người dùng tiến hành các giao dịch TMĐT.

Việc phát triển hệ thống TMĐT đòi hỏi các nhà phát triển trước hết phải đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, nếu không thì sẽ thất bại bất kể ý tưởng có sáng tạo đến mức nào.

Hai giai đoạn quan trọng trong quy trình phát triển hệ thống TMĐT chính là phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT.

2.2 Các vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống thương mại điện tử

2.2.1 Tập hợp thông tin phát triển

Một tiến trình tập hợp thông tin phát triển hệ thống thành công bao gồm:

- Xác định được nhu cầu và mong muốn của người dùng;
- Xác định được những thách thức phải đối mặt và những cơ hội có thể bị bỏ lỡ.

Có nhiều phương pháp thu thập thông tin phát triển. Mỗi phương pháp là một cách cụ thể để hoàn thành một quá trình. Có thể chọn giữa nhiều phương pháp khác nhau, việc lựa chọn liên quan đến sự cân nhắc về:

- Kinh nghiệm và sự tự tin của mỗi cá nhân về mỗi phương pháp;
- Các công cụ và hỗ trợ có sẵn cho mỗi phương pháp;
- Ưu và nhược điểm của các phương pháp;
- Hoàn cảnh sử dụng các phương pháp;
- Các ràng buộc (thời gian, kinh phí và các nguồn lực khác) khi lựa chọn và sử dụng các phương pháp.

Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng. Nhà phát triển cần có lựa chọn khôn ngoan để có những thông tin phát triển tốt nhất và khả thi nhất. Điều này thường liên quan đến việc sử dụng hỗn hợp các phương pháp, với mỗi phương pháp được sử dụng để thu thập các loại thông tin nhất định từ các nguồn cụ thể.

Sự lựa chọn các phương pháp có thể liên quan đến việc cân nhắc xem với phương pháp nào thì nhà phát triển hiểu rõ nhất và có thể thực hiện được. Mỗi phương pháp có đặc tính riêng cần được tìm hiểu và thực hành trước khi nhà phát triển sử dụng.

2.2.1.1 Vòng đời tập hợp yêu cầu

Thu thập thông tin cũng giống như những hoạt động khác, có vòng đời của nó. Trong khi những tiến trình này bắt đầu theo thứ tự mà chúng được mô tả, mỗi một quy

trình cần phải được tiếp tục thực hiện cho đến khi tất cả các yêu cầu được thu thập và cụ thể hóa.

a) Phân tích về những gì được thu thập

- Chi tiết hóa từng khía cạnh và yêu cầu của hệ thống đã được xác định trong các hoạt động phát triển trước đó.

- Xác định những thay đổi sẽ xảy ra đối với những giới hạn ứng dụng, có thể bao gồm những yêu cầu bổ sung và một số yêu cầu hiện tại. Những điều này không thể lường trước được, nhưng sẽ được xem xét một cách linh hoạt trong suốt quá trình thu thập thông tin.

Để thực hiện phân tích, cần phải thực hiện:

- Thiết lập tiêu chí thu thập thông tin phát triển;
- Thiết lập tiêu chí đánh giá những thay đổi có khả năng xảy ra đối với giới hạn ứng dụng trong tiến trình.

b) Thiết kế phương pháp thu thập thông tin

Có nhiều cách tiếp cận và phương pháp thu thập thông tin. Mỗi cách thích hợp với một số trường hợp nhưng có thể xảy ra nhiều vấn đề trong những trường hợp khác, cần phải lưu ý đến sự biến động của chúng và chọn phương pháp thích hợp nhất. Sự đa dạng của các phương pháp có thể được sử dụng để thu thập thông tin phát triển.

Thu thập thông tin TMDT liên quan đến những thách thức riêng biệt, đặc biệt là thu thập thông tin về nhu cầu và mong muốn của người dùng bên ngoài. Việc thu thập thông tin không nên quá công khai đến mức đối thủ cạnh tranh cũng biết được ý định của mình.

c) Kiểm tra các công cụ và phương pháp thu thập

Không nên chỉ vì một phương pháp đã được chọn hay một công cụ thu thập thông tin không hoạt động mà nhà phát triển không thể thu thập thông tin. Các nhà phát triển phải đánh giá mức độ hoạt động của các phương pháp và công cụ trong khi sử dụng chúng, và phải sẵn sàng sửa đổi hoặc thay thế nó khi cần thiết.

d) Thực hiện thu thập các yêu cầu

Có nhiều phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin và các yêu cầu có thể có cho việc ứng dụng. Trong khi thông tin được thu thập, những nhà phân tích cần chuẩn bị những đánh giá về tính hữu dụng của thông tin. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể gây khó khăn cho lập trình viên. Việc thu thập thông tin có thể dẫn tới xác định nhu cầu thu thập thêm thông tin vì nhiều lý do:

- Thông tin mong muốn không được thu thập bằng phương pháp đã sử dụng;
- Việc xác định các thông tin liên quan cần được thu thập;
- Mâu thuẫn trong thông tin đã được thu thập.

e) Cụ thể hóa và đánh giá các yêu cầu

Nhà phát triển cần xác định tầm quan trọng hoặc tính không hữu dụng các yêu cầu cá nhân. Người dùng và các bên liên quan, đặc biệt là những người có trách nhiệm, cần phải ra quyết định khi hệ thống mới đáp ứng được những yêu cầu đó. Vai trò của nhà phát triển là lập danh sách các yêu cầu cùng với thông tin mang tính khả thi theo cách mà người dùng có thể dễ dàng đánh giá và quyết định sẽ đáp ứng những yêu cầu nào.

2.2.1.2 Phương pháp thu thập thông tin định hướng người dùng

a) Phỏng vấn cá nhân

Phỏng vấn cá nhân tốt nhất nên được tiến hành tại hoặc gần nơi làm việc của những người sử dụng hoặc những người có liên quan. Điều này giúp kết nối họ với các ứng dụng mà họ sẽ quan tâm và cung cấp những truy cập sẵn sàng tới bất kì tài liệu nào họ cần cho việc phân tích. Ưu điểm của phỏng vấn cá nhân là:

- Thể hiện sự linh hoạt và khả năng thích nghi cao;
- Thông tin đưa ra có chất lượng cao;
- Có khả năng chuẩn bị kỹ lưỡng khi cần.

Nhược điểm:

- Tốn nhiều thời gian, chi phí;
- Khó khăn trong việc so sánh kết quả của những buổi phỏng vấn;
- Chỉ thu thập được một lượng thông tin hạn chế.

b) Hợp nhóm

Có nhiều kỹ thuật được sử dụng trong các cuộc họp để thu thập và đánh giá thông tin phát triển. Những kỹ thuật khác nhau có thể thích hợp hơn để sử dụng cho nhiều nhóm khác nhau nhằm thu thập nhiều loại thông tin khác nhau.

Ưu điểm của họp nhóm là:

- Nhiều người có thể tham gia cùng một thời điểm;
- Thể hiện sự linh hoạt và tính thích nghi;
- Thu thập được thông tin có chất lượng cao;
- Có khả năng chuẩn bị kỹ lưỡng khi cần;
- Chi phí thấp hơn so với phỏng vấn cá nhân.

Nhược điểm:

- Hạn chế về mặt thời gian;
- Nhiều cá nhân thường né tránh bàn luận thẳng về những vấn đề liên quan đến đồng nghiệp, giám đốc hay cấp dưới;
- Đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và sử dụng nhiều kỹ năng hơn so với phỏng vấn cá nhân;
- Thông tin thu được cũng bị hạn chế trong mỗi buổi họp.

c) Phiếu điều tra

Phiếu điều tra có thể được dùng để tiếp cận với số lượng người lớn về một chủ đề đã được chuẩn hóa trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, phiếu điều tra thường bị hạn chế trong việc thu thập một số thông tin chi tiết.

Ưu điểm của phiếu điều tra là:

- Cho phép các cá nhân ẩn danh trong các phiếu điều tra;
- Chi phí thấp;
- Có thể điều tra với số lượng lớn một cách nhanh chóng.

Nhược điểm:

- Khó thu được kết quả mang tính hữu ích;
- Không có nhiều cơ hội để chuẩn bị kỹ càng hơn;
- Nhiều dữ liệu nhưng ít thông tin;
- Gặp rắc rối khi người sử dụng phản ứng lại.

2.2.1.3 Phương pháp thu thập thông tin định hướng công việc

a) Quan sát

Nhà phát triển vừa là người quan sát, vừa có thể bí mật quan sát. Quyết định được đưa ra phải tập trung vào việc xác định xem phải quan sát cái gì và công việc này diễn ra trong bao lâu.

Ưu điểm của quan sát là:

- Quan sát được tiến trình thực tế;
- Quan sát được tiến trình đang diễn ra;
- Có tính hiệu lực cao nếu người dùng hài lòng với người phân tích.

Nhược điểm:

- Chỉ tập trung vào hệ thống TMDT trước đó;
- Bỏ lỡ một số sự kiện quan trọng;
- Bị tác động bởi hiệu ứng Hawthorn và một số hiệu ứng đối lập khác (Hiệu ứng Hawthorn xảy ra khi các nhân viên biết rằng họ đang bị theo dõi, thay đổi cách làm việc để đối phó với việc này. Sự thay đổi này thường là làm việc theo quy định, thậm chí nó không có hiệu quả so với cách làm thông thường).

b) Tra cứu tài liệu

Nhà phát triển có thể quyết định xem đâu là việc phải làm bằng cách đưa ra quy trình các thao tác, huấn luyện, và các mẫu tài liệu công việc có liên quan.

Ưu điểm của tra cứu tài liệu là:

- Dễ thực hiện mà không làm phiền người dùng;
- Cung cấp nền tảng vững chắc cho điều tra.

Nhược điểm:

- Chủ yếu tập trung vào hệ thống TMĐT hiện tại;
- Nhầm lẫn bởi tài liệu quá hạn;
- Chỉ xác định những gì tưởng tượng sẽ xảy ra, bỏ lỡ những gì thực sự xảy ra.

c) Phương pháp chọn mẫu kinh doanh giao dịch

Nhà phát triển có thể khảo sát một mẫu tài liệu/giao dịch của doanh nghiệp và ghi lại thông tin đã đi qua hệ thống.

Ưu điểm của phương pháp là:

- Thấy được kết quả quá trình xử lý thực tế;
- Giảm bớt một lượng lớn dữ liệu tương tự nhau;
- Cung cấp một quan điểm lịch sử.

Nhược điểm:

- Tập trung vào hệ thống TMĐT hiện tại;
- Thiếu sót các trường hợp ngoại lệ không thường xuyên xảy ra;
- Yêu cầu phân tích thống kê để giảm một lượng lớn các dữ liệu;
- Bị giới hạn các thông tin có sẵn thông qua các tài liệu.

2.2.1.4 *Phương pháp thu thập thông tin định hướng theo công cụ*

a) Kiểm tra các hệ thống hiện hành

Nhà phát triển có thể kiểm tra các hệ thống hiện hành (khi thích hợp) hoặc xem xét kỹ lại những hệ thống đó để quyết định họ sẽ làm gì và làm như thế nào.

Ưu điểm của phương pháp này là:

- Cung cấp bước khởi đầu để xác định những gì được dự kiến sẽ thực hiện;
- Đưa một cái nhìn sáng suốt về những vấn đề chưa thực hiện được hoặc những thiếu sót còn tồn tại;
- Dễ dàng tìm được một số mẫu hoặc các đánh giá trên web.

Nhược điểm:

- Nhiều hệ thống cạnh tranh có thể không dễ dàng để xem xét kỹ lưỡng;
- Liên quan đến vấn đề bản quyền, một số đặc tính của các hệ thống hiện tại có thể không phù hợp và có thể được sao chép dễ dàng.

b) Nguyên mẫu

Các nhà phát triển có thể sử dụng các mẫu hệ thống chưa hoàn chỉnh để tập hợp và đánh giá các thông tin phát triển theo phương pháp tương tác. Phương pháp sử dụng nguyên mẫu sẽ được trình bày chi tiết trong phần sau.

2.2.2 Các dạng tài liệu cần cung cấp

Tài liệu được phát triển suốt vòng đời phát triển hệ thống, cần thiết kể các loại tài liệu để phục vụ tốt nhất cho mục đích sử dụng.

Tài liệu chỉ thực sự hữu ích nếu người dùng dự kiến có thể sẵn sàng sử dụng nó. Ở hầu hết các trường hợp, những người đó bao gồm người cuối cùng sử dụng hệ thống, nhà phát triển và người quản lý.

Các loại tài liệu khác nhau sẽ được bắt đầu tại các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển. Mỗi loại tài liệu cần phải được cập nhật thường xuyên trong suốt vòng đời hệ thống. Những điều dưới đây mô tả những quan tâm, lo ngại khi sử dụng các loại tài liệu khác nhau căn cứ vào điểm khởi đầu của chúng trong hệ thống.

2.2.2.1 Tài liệu phân tích

Tài liệu phân tích thu thập thông tin về yêu cầu của người dùng. Người dùng và nhà phát triển cần thẩm tra tính chính xác và độ hoàn chỉnh của các tài liệu phân tích.

Dù đã được thẩm tra nhưng những tài liệu này thường vẫn tồn tại một số lỗi và thiếu sót. Khi được phát hiện, thông tin sẽ được bổ sung vào tài liệu phân tích. Chúng còn có tác động đến những tài liệu được phát triển khác dựa trên tài liệu phân tích. Những yêu cầu được xác định trong tài liệu phân tích được sử dụng:

- Làm cơ sở cho thiết kế và xây dựng;
- Để đánh giá mức độ tương hỗ của một thiết kế hoặc một hệ thống được phát triển với yêu cầu.

Các yêu cầu được xác định trong tài liệu phân tích được lưu giữ dù cho hệ thống có được phát triển để phục vụ chúng hay không và được lưu giữ lại cho những lần sử dụng tiếp theo.

2.2.2.2 Tài liệu thiết kế

Tài liệu thiết kế chuyển đổi các yêu cầu thành bản kế hoạch chi tiết nhằm xây dựng một hệ thống để hỗ trợ các yêu cầu của ứng dụng.

Do nhiều thiết kế khác nhau được phát triển nên quá trình thiết kế cần tính đến cả thông tin người dùng trước khi đưa ra thiết kế cuối cùng. Tài liệu thiết kế nên được triển khai và thẩm tra nhiều lần. Chỉ khi thiết kế đã được xác định, chúng hình thành nên cơ sở cho phần còn lại của quá trình phát triển. Một số người tin rằng nếu tài liệu thiết kế được phát triển một cách phù hợp, chúng có thể được chuyển đổi thành dữ liệu người dùng.

Sau khi xây dựng hệ thống thực, nên đánh giá hệ thống này cả về mặt yêu cầu trong tài liệu phân tích và kế hoạch trong tài liệu thiết kế. Tài liệu thiết kế nên được lưu giữ để sử dụng trong tương lai như là một cơ sở để thẩm tra, đánh giá, kiểm tra tính khả dụng, duy trì và sửa đổi hệ thống tương lai và như một lý giải cho hệ thống hiện tại.

Khi có thay đổi với hệ thống, tài liệu thiết kế cần chỉnh sửa lại cho tương thích với những thay đổi đó.

2.2.2.3 Tài liệu xây dựng

Tài liệu xây dựng bổ sung thêm các chi tiết vào thiết kế để ghi lại việc hệ thống đã được xây dựng như thế nào.

Điều quan trọng là cần nắm bắt được những chi tiết này, đặc biệt là để hỗ trợ cho việc thẩm tra, xác nhận, kiểm tra tính khả dụng, duy trì và sửa đổi hệ thống tương lai.

Khi thực hiện những thay đổi đối với hệ thống thì tài liệu xây dựng cần phải được xem xét lại cho phù hợp với những thay đổi đó.

Tài liệu xây dựng không nhất thiết phải là một loại tài liệu riêng biệt và có thể được kết hợp trong tài liệu thiết kế.

2.2.2.4 Tài liệu kiểm tra

Tài liệu kiểm tra cần đảm bảo rằng các cuộc kiểm tra có liên quan được thực hiện và kết quả kiểm tra đó được kết hợp trong hệ thống trước khi chuyển giao cho người dùng. Những cuộc kiểm tra này bao gồm kiểm tra nội tại do nhà phát triển hệ thống thực hiện và kiểm tra sự chấp nhận do người dùng thực hiện. Việc kiểm tra nên căn cứ vào các hoạt động so sánh giữa hệ thống đã được xây dựng với các yêu cầu trong phân tích và trong tài liệu thiết kế (không nên căn cứ vào tài liệu xây dựng). Mục đích của việc kiểm tra là để đảm bảo cho hệ thống hoạt động theo yêu cầu và theo thiết kế.

Tài liệu kiểm tra nên được phát triển theo cách mà nó có thể hỗ trợ cho việc sử dụng lại trong thẩm tra, đánh giá, kiểm tra tính khả dụng của bất cứ một sự sửa đổi hệ thống nào trong tương lai. Tài liệu này bao gồm:

- Các thủ tục được sử dụng cho các cuộc kiểm tra khác nhau;
- Dữ liệu kiểm tra và bất cứ công cụ kiểm tra nào với hình thức phù hợp cho sử dụng lại;
- Các kết quả của hoạt động kiểm tra;
- Chứng chỉ chấp nhận dựa trên kết quả kiểm tra. Chứng chỉ chấp nhận có thể do cơ quan kiểm tra bên ngoài cấp hoặc do người dùng dự kiến cấp. Nhà phát triển không nên cấp chứng chỉ này.

2.2.2.5 Tài liệu thực hiện

Tài liệu thực hiện gồm kế hoạch thực hiện và bất cứ tài liệu nào cần thiết cho việc sử dụng, bao gồm:

- Tài liệu người dùng;
- Các thủ tục sử dụng;
- Thủ tục hỗ trợ, bao gồm tài liệu dành cho: Báo cáo và phân tích vấn đề; xử lý việc thay đổi yêu cầu; và kiểm soát các phiên bản khác nhau của hệ thống.

2.2.2.6 Tài liệu người dùng

Tài liệu người dùng có vai trò quan trọng như là nguồn thông tin đào tạo cho người dùng mới và nguồn thông tin bổ sung cho người dùng có kinh nghiệm. Do hai

mục đích khác nhau này nên tài liệu người dùng được chia thành: Tài liệu tham khảo và tài liệu hướng dẫn.

Tài liệu hướng dẫn đưa người dùng đến một tình huống chung nhất (vì loại tài liệu này cần thiết cho việc kiểm tra và giúp người dùng có thể dễ hiểu các thiết kế, nên nó được phát triển một cách kỹ lưỡng khi chuyển giao cho người dùng mới). Tuy nhiên, nhà phát triển có xu hướng chỉ chuyển giao cho người dùng tài liệu kiểm tra hoặc tài liệu thiết kế và cũng không cân nhắc, xem xét vấn đề người dùng mới am hiểu về hệ thống ít hơn so với những người dùng liên quan đến thiết kế ban đầu.

Tài liệu tham khảo được đưa ra nhằm mô tả chức năng của hệ thống. Tuy nhiên, người dùng thường sử dụng tài liệu tham khảo để thực hiện những nhiệm vụ không thường xuyên. Người dùng có thể gặp khó khăn trong xác định chức năng nào là hữu ích với từng nhiệm vụ.

2.2.2.7 Tài liệu quản lý

Tài liệu quản lý cần thiết để đánh giá và quản lý quá trình phát triển. Khi nhà quản trị không hiểu biết đầy đủ về quá trình phát triển, họ có thể dựa vào sự phát triển của các dạng tài liệu khác như đã được đề cập ở trên như là một cơ sở cho việc đánh giá tiến trình dự án. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra những khó khăn lớn khi nhà phát triển chịu sức ép phải hoàn thành các loại tài liệu khác theo đúng kế hoạch, bất chấp chúng có hoàn thành hay không.

2.2.3 Phương pháp nguyên mẫu

Nguyên mẫu là phương pháp sử dụng mẫu để xác định cơ hội và thách thức mà các người dùng phải đánh giá và suy nghĩ; là mẫu hình có thể được sử dụng để xác định những yêu cầu đối với hệ thống và thiết kế những chi tiết cụ thể cho một hệ thống. Nguyên mẫu là một mô hình chưa hoàn thiện có chủ định của hệ thống hiện hành hoặc một hệ thống được đề xuất trong tương lai; là phương tiện chứng minh với mục đích thu thập ý kiến của người quan sát hoặc người tương tác với chúng. Nguyên mẫu đưa ra những mô tả thực tế về các đặc tính của một hệ thống mà không mất chi phí (thời gian hay các nguồn lực khác) để xây dựng hoàn thiện hệ thống. Mức độ phức tạp của nguyên mẫu phải phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến của chúng.

Các nguyên mẫu đơn giản có thể được tạo ra bởi một chuỗi của một hoặc nhiều bức tranh để gây ấn tượng chung với người xem về các thành phần chính hoặc đặc điểm chính của hệ thống.

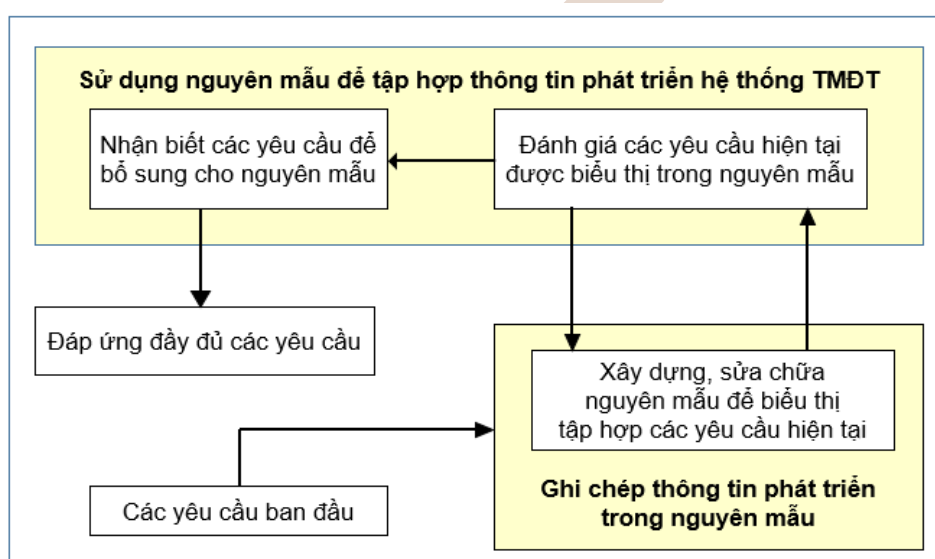
Nguyên mẫu tiên tiến có thể thay đổi để trở thành hệ thống chức năng đầy đủ mà những hệ thống này vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Ví dụ, khái niệm xe hơi được phát triển để đánh giá tiềm năng cho những đặc điểm mới được giới thiệu trong chuỗi sản phẩm thường xuyên của các nhà sản xuất mô tô.

Nguyên mẫu là một hình thức kiểm tra người dùng có thể được sử dụng trong hầu hết các giai đoạn của vòng đời phát triển. Khi đó:

- Nhà phát triển và người dùng chủ động giao tiếp thông qua các phiên họp nguyên mẫu;

- Nhà phát triển chủ động hướng dẫn người dùng thông qua việc lập kế hoạch các hoạt động, bao gồm: Sử dụng nguyên mẫu để xác định kịch bản, nhiệm vụ, nội dung, và thậm chí là các nhóm người dùng khác; sử dụng nguyên mẫu để tiến hành thử kịch bản, và kiểm tra tiến trình thực hiện, chức năng và nội dung của các công cụ.

Nguyên mẫu là phương pháp có thể được sử dụng trong suốt vòng đời phát triển hệ thống, từ việc xác định vấn đề khởi đầu đến việc chuyển giao hệ thống hoạt động thế hệ đầu tiên. Nguyên mẫu là công cụ mạnh mẽ để vừa phân tích yêu cầu người dùng và yêu cầu người dùng tham gia vào những thiết kế tương tác phù hợp với người dùng. Nhà phát triển xây dựng nguyên mẫu khởi đầu để minh họa nhu cầu ban đầu và sau đó sử dụng những yêu cầu đó (xem hình 2.1).



Hình 2.1. Sử dụng nguyên mẫu để phát triển chi tiết kỹ thuật

Nhà phát triển điều khiển một hoặc một số phiên họp nguyên mẫu với sự tham gia của người dùng, nhiệm vụ của những người dùng là cố gắng thực hiện các kịch bản và đưa ra đề xuất để bổ sung hoàn thiện nguyên mẫu. Công việc này được tiến hành với mục đích:

- Đánh giá các yêu cầu hiện tại của người dùng đã được kết hợp và được minh họa bằng nguyên mẫu;

- Xác định và/hoặc đánh giá những yêu cầu phát sinh trong quá trình phát triển, những yêu cầu này là những phản hồi của người dùng về hoạt động phát triển hiện tại (phân tích yêu cầu, thiết kế, kiểm tra) để xác định nên sử dụng nguyên mẫu nào và việc đưa những yêu cầu đó vào phiên bản nguyên mẫu tiếp theo.

Ở giai đoạn tiếp theo, nhà phát triển kết hợp bất kỳ thông tin và/hoặc yêu cầu mới nào đã nắm bắt, thu thập được trong phiên họp nguyên mẫu vào trong phiên bản nguyên mẫu mới. Một số chu kỳ sử dụng và kiểm tra nguyên mẫu được thực hiện với mục đích

phát triển nguyên mẫu để mô tả một cách đầy đủ về các đặc điểm kỹ thuật mong muốn của hệ thống.

Nguyên mẫu sử dụng một số phiên họp có quy mô nhỏ, có tính chất tập trung để tránh lãng phí các nguồn tài nguyên phục vụ cho quá trình phát triển trước khi chúng trở nên cần thiết và được tán thành. Các nhà phát triển có người dùng tập trung vào những buổi thuyết trình thường xuyên về nguyên mẫu chưa hoàn thiện để nắm bắt những thông tin cụ thể về yêu cầu của họ. Nếu quản lý không đúng cách, những buổi thuyết trình này sẽ đi lệch với mục tiêu ban đầu và trở thành một buổi chào bán gây áp lực cho các thiết kế hoặc gây ra những sai lầm khác. Để sử dụng thành công nguyên mẫu đòi hỏi phải có kế hoạch và cách sử dụng cẩn trọng.

Các phiên họp nguyên mẫu nên kéo dài ít hơn một giờ đồng hồ để người dùng và nhà phát triển không cảm thấy quá mệt mỏi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phiên họp dành cả một giờ đồng hồ để thu thập thông tin mới. Một phiên họp nguyên mẫu tiêu biểu diễn ra như sau:

- 5 phút để bắt đầu: Bao gồm nghi lễ chào hỏi và màn giới thiệu. Mặc dù nhiều người không thích lãng phí thời gian vào những màn chào hỏi như vậy, nhưng họ phải làm cho người dùng cảm thấy mình được chào đón một cách nồng nhiệt khi thực hiện những yêu cầu được đưa ra trong phiên họp.

- 10 phút để xem xét các báo cáo về kết quả của các cuộc họp trước và xem xét lịch trình làm việc của phiên họp hôm nay. Nếu những bản báo cáo này quá dài hoặc đi quá sâu vào nguyên mẫu thì sẽ làm lãng phí thời gian của phiên họp.

- 15 phút để trình bày về những việc đã làm để cải thiện nguyên mẫu, sửa chữa những sai sót được nêu ra từ phiên họp nguyên mẫu trước. Điều này không có nghĩa là thuyết trình về toàn bộ nguyên mẫu. Phiên họp nên tập trung vào những phần có phát hiện sai sót và biện pháp khắc phục những sai sót đó.

- 20 phút cho việc sử dụng nguyên mẫu để xác định cơ hội. Thời gian này có thể bị rút ngắn bởi các giai đoạn trước đã kéo dài hơn so với kế hoạch. 20 phút này nên tập trung xác định xem cần làm những gì (xác định xem hệ thống sẽ tương tác với người dùng như thế nào) và cần tránh việc nhà phát triển phải làm như thế nào để thực hiện điều đó.

- 10 phút dành cho việc thống nhất ý kiến xem tiếp theo sẽ làm gì dựa trên việc xác định: Liệu các mục tiêu hiện tại có đạt được không hay nguyên mẫu có cần thiết không; nhà phát triển sẽ thay đổi hay bổ sung thông tin gì cho phiên họp nguyên mẫu tiếp theo; thời gian diễn ra phiên họp nguyên mẫu tiếp theo dành cho người dùng.

Các phiên họp nguyên mẫu cần phải có kế hoạch chi tiết, bao gồm:

- Xác định giai đoạn hiện tại của vòng đời phát triển hệ thống sẽ được sử dụng để hạn chế những vấn đề liên quan và không liên quan trong suốt phiên họp nguyên mẫu.

- Tất cả thông tin từ các giai đoạn trước mà người dùng đưa ra phải được xem xét kỹ lưỡng.

- Nhà phát triển cần hạn chế việc cân nhắc sử dụng những dữ liệu mới (không phải từ các giai đoạn trước) cho giai đoạn hiện tại. Ví dụ, một cuộc thảo luận về việc chọn màu sắc yêu thích của người dùng trên màn hình phải được xem xét kỹ hơn so với khi phân tích. Để tránh nảy sinh những vấn đề như vậy, nguyên mẫu không nên sử dụng những màu đặc biệt cho đến khi được đưa ra thảo luận trong giai đoạn thiết kế; khi người dùng gặp phải vấn đề liên quan đến giai đoạn sau, nhà phát triển cần phải lưu ý và quay trở lại chủ đề chính một cách khéo léo.

- Xác định những mục tiêu cụ thể của phiên họp nguyên mẫu hiện tại chú trọng vào người dùng và giúp tránh phải bàn luận về những vấn đề khác không thích hợp với thời điểm hiện tại. Nhà phát triển cũng có thể sử dụng những mục tiêu này để quay trở lại chủ đề chính. Các mục tiêu có thể là: Xác định các nhiệm vụ bổ sung rồi kết hợp với những nhiệm vụ trước đó; xác định nội dung chính mà các nhiệm vụ cụ thể yêu cầu; xác định những phương án khác mà thiết kế có thể được sử dụng.

- Xác định cách thức cụ thể mà các mục tiêu được đánh giá, điều này có thể cung cấp các gợi ý cho nhà phát triển, bao gồm: Nên bổ sung thêm gì vào nguyên mẫu; sử dụng nguyên mẫu để xem xét nội dung hoặc nhiệm vụ hiện tại và tìm cách để mỗi nguyên mẫu sẽ được khái quát hóa như thế nào; sử dụng nguyên mẫu để bắt đầu một cuộc thảo luận về vấn đề người dùng thực hiện nhiệm vụ và sử dụng nội dung để xác định tình huống như thế nào; sử dụng các kịch bản để đánh giá thiết kế nguyên mẫu.

- Xác định ai là người có liên quan đến phiên họp, đề giới hạn mỗi cuộc họp nguyên mẫu với việc điều tra các nhu cầu của một nhóm người sử dụng cụ thể nào đó. Nếu có một số nhóm người sử dụng khác nhau liên quan đến phiên họp thì một phiên bản duy nhất của nguyên mẫu được áp dụng với các phiên họp nguyên mẫu tương tự. Mỗi phiên họp nên tập trung vào nhu cầu của một nhóm người dùng cụ thể và tránh nghiên cứu sang các nhóm khác.

- Cung cấp cho người dùng bản báo cáo ngắn gọn để họ kiểm tra và phê duyệt. Bản báo cáo này bao gồm: Lịch trình làm việc của cuộc họp, trong đó xác định mục tiêu chung (giai đoạn phát triển), mục tiêu riêng và các phương pháp được đề xuất để thực hiện mục tiêu đó; bản báo cáo ngắn gọn về các quyết định được đưa ra từ phiên họp trước và tiến trình thực hiện những quyết định này.

Các phiên họp nguyên mẫu nên phù hợp với các kế hoạch lớn hơn, đủ linh hoạt để cho phép lồng ghép các phiên họp mới hoặc sửa đổi các mục tiêu hiện tại trong kế hoạch. Kế hoạch mới này xác định và lập kế hoạch tạm thời cho tất cả các phiên họp nguyên mẫu để tiến hành thực hiện các giai đoạn phát triển hiện tại.

Trong điều hành phiên họp nguyên mẫu:

- Nên tập trung vào nguyên mẫu thay vì tập trung vào các tài liệu đi kèm trong phiên họp nguyên mẫu.

- Nên tập trung vào những người tham dự đang giữ vai trò đặc biệt trong phiên họp nguyên mẫu. Những người đó bao gồm: Nhà phát triển; các người dùng; người hoặc thiết bị ghi chép lại những vấn đề chính trong phiên họp; bên trung gian độc lập.

- Nên tập trung vào lịch trình phiên họp. Khi những ý kiến được đưa ra làm lịch trình phiên họp bị đảo lộn, những ý kiến này nên được ghi lại để tìm hiểu trong những phiên họp tiếp theo. Tuy nhiên, tốt hơn là chúng ta nên giữ bản lịch trình hiện tại cho phiên họp. Bằng cách đó, những vấn đề mới của phiên họp có thể được giải quyết mà vẫn đảm bảo cho phiên họp diễn ra thành công.

Trong khi các phiên họp nguyên mẫu cần phải tập trung vào mẫu, những nhà phát triển cũng cần sử dụng những hình thức khác, những mẫu kỹ thuật của các tài liệu phát triển như phân tích các nhiệm vụ và mô hình mục tiêu. Nhiều nhà phát triển thích tập trung vào các chương trình của nguyên mẫu hơn. Tuy nhiên, những tài liệu truyền thống thì ưu tiên giải quyết các vấn đề: Đảm bảo tính hoàn thiện và tính bền vững, đảm bảo việc cung cấp đầy đủ hiểu biết về những vấn đề được quyết định qua nguyên mẫu nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển tiếp theo. Tốc độ lặp lại phụ thuộc vào khả năng sẵn sàng của người dùng trong phiên họp nguyên mẫu, mà những người này thường còn có những nghĩa vụ khác. Tốc độ hoàn thành còn bị hạn chế bởi khả năng của nhà phát triển trong việc quản lý phiên họp nguyên mẫu. Điều này còn liên quan đến khả năng của họ trong việc hướng người dùng đến những mục tiêu của phiên họp và giới hạn chương trình thảo luận khi đã xác định được các yêu cầu.

Những thách thức trên có thể vượt qua được nếu được quản lý tốt. Những đề xuất dưới đây có thể trợ giúp cho việc quản lý này:

a) *Tuân thủ theo một vòng đời xác định*: Nguyên mẫu, cũng như các hình thức phát triển khác cần phải tuân theo một vòng đời hợp lý từ việc xác định vấn đề đến việc nghiệm thu và chuyển giao sử dụng. Giống như các hình thức phát triển khác cần phải xác định các yêu cầu rồi mới có thể tiến hành thiết kế. Tuy nhiên, trong nguyên mẫu một số thiết kế có thể dựa vào những yêu cầu trước khi những yêu cầu khác được xác định. Cần phải thật thận trọng để đảm bảo rằng thiết kế này không loại bỏ các yêu cầu được xác lập sau đó. Do đó, các thiết kế cần được thực hiện theo nguyên tắc “Từ nhu cầu đến thiết kế”, tuân thủ cơ bản toàn bộ vòng đời của phát triển hệ thống.

b) *Lập kế hoạch hoàn thiện vòng đời*: Quản lý vòng đời nguyên mẫu đòi hỏi sự thay đổi mức độ quan trọng, từ việc tạo ra các ý tưởng mới cho đến việc lập kế hoạch cho các hoạt động được thiết kế để đạt được các thành tựu cụ thể. Các giai đoạn của vòng đời có thể đưa ra những hướng dẫn hữu ích cho nhà phát triển. Điều này liên quan đến việc lựa chọn hoạt động nào cần thực hiện ngay và hoạt động nào cần thực hiện cuối vòng đời. Việc phát triển tuân theo một vòng quy luật về nắm bắt thông tin nhu cầu người dùng, thông tin đó được sử dụng trực tiếp hoặc có thể được sửa đổi để xây dựng nguyên mẫu, sau đó chúng được sử dụng ở các vòng tiếp theo để nắm bắt thêm thông tin. Trong cả việc nắm bắt lần sử dụng thông tin nhu cầu người dùng, mỗi loại thông tin